

**"PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DONASI
ONLINE FUND UNITY BERBASIS LARAVEL DENGAN
PENDEKATAN SISTEM BASIS DATA
TERDISTRIBUSI"**

PLATFORM DONASI DIGITAL FUNDUNITY

FIQRI FATHURROHMAN - 20230801209

UNIVERSITAS ESA UNGGUL - 2026



LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi filantropi digital, namun platform donasi konvensional masih memiliki kendala akses informasi di daerah terpencil, prosedur registrasi yang rumit, dan database terpusat yang rentan crash saat lonjakan trafik (Kitabisa downtime 2020). Penelitian ini mengembangkan Fund Unity, platform donasi berbasis Laravel dengan pendekatan sistem basis data terdistribusi (fragmentasi horizontal, vertikal, dan replikasi multi-master) untuk menjamin skalabilitas, ketersediaan tinggi, dan transparansi transaksi. Sistem dilengkapi fitur donasi tanpa registrasi, verifikasi admin, dan notifikasi email otomatis sebagai bukti transaksi resmi. Diharapkan menjadi solusi filantropi digital yang inklusif, transparan, dan tangguh di seluruh Indonesia.

IDENTIFIKASI MASALAH



- Bagaimana merancang platform donasi online yang praktis dan spontan tanpa mengharuskan donatur melakukan proses registrasi yang rumit?
- Bagaimana mengimplementasikan arsitektur basis data terdistribusi (partially connected network) dengan fragmentasi horizontal dan vertikal untuk mengoptimalkan performa serta keamanan data?
- Bagaimana menjamin ketersediaan tinggi (high availability) dan konsistensi data di seluruh node (Master dan Regional) menggunakan mekanisme replikasi multi-master dan two-phase commit protocol?
- Bagaimana mengintegrasikan teknologi Laravel, Filament, MySQL, dan Docker menggunakan metode Waterfall untuk membangun sistem manajemen donasi yang skalabel?



TUJUAN PENELITIAN

- **RANCANG BANGUN ARSITEKTUR SBDT:** MENGIMPLEMENTASIKAN MYSQL MASTER-SLAVE REPLICATION UNTUK MENGISOLASI KUERI TRANSAKSIONAL BERAT.
- **AKSESIBILITAS TANPA BATAS (LOGINLESS):** MEMANGKAS BATASAN PENDAFTARAN (REGISTRASI) AKUN GUNA MENINGKATKAN KONVERSI PENGGALANGAN DANA SPONTAN.
- **OTOMATISASI LAPORAN TRANSPARANSI:** MEMBANGUN PENANGANAN ANTREAN ASINKRON UNTUK PENGIRIMAN KONFIRMASI STATUS LANGSUNG KE SUREL DONATUR.
- **INTEGRITAS DATA TRANSAKSI:** MENCEGAH DUPLIKASI ENTRI DATA FINANSIAL MELALUI PEMBAGIAN BEBAN KUERI (*READ-WRITE SPLITTING*) TERINTEGRASI.

METODOLOGI PENGEMBANGAN

MENGGUNAKAN MIXED METHODS: SDLC (PRIMER) & KAJIAN LITERATUR (SEKUNDER).

ANALISIS
KEBUTUHAN FUNGSIONAL

DESAIN
MVC & ERD

IMPLEMENTASI
LARAVEL 12 CODE

PENGUJIAN
BLACK-BOX 100%

MAINTENANCE
DOKUMENTASI



ARSITEKTUR & STACK TEKNOLOGI

- **LARAVEL 12 (FRAMEWORK BACKEND)**
- **FILAMENT ADMIN PANEL**
- **MYSQL (DATABASE)**
- **LARAVEL MAIL + MAILTRAP (EMAIL)**
- **PENGIRIMAN EMAIL NOTIFIKASI
OTOMATIS**

RANCANGAN KONEKSI TERDISTRIBUSI

Platform Fund Unity menggunakan arsitektur partially connected network yang menghubungkan satu Node Master dengan tiga Node Regional (Jawa, Sumatera, Kalimantan) melalui protokol HTTPS/TLS 1.3 yang terenkripsi. Distribusi beban dan deteksi kegagalan diatur secara otomatis menggunakan load balancer dan service discovery via RESTful API. Node Master berperan sebagai koordinator metadata dan replikasi dengan mekanisme two-phase commit untuk menjaga konsistensi data, sementara setiap Node Regional memiliki otonomi penuh untuk memproses transaksi donasi secara lokal pada database MySQL 8.0, sehingga meningkatkan kecepatan respons dan mengurangi ketergantungan pada jaringan pusat.



PERBANDINGAN SISTEM SEJENIS

Fitur	Fund Unity	Kitabisa	GlobalGiving	CharitAble (Gonzales et al., 2022)
Registrasi Pengguna	✗ Tanpa Registrasi	Wajib	Wajib	Wajib
Sifat Jaringan Database	Terdistribusi (P2P/Decentralized)	✗ Sentralisasi (Cloud-based)	✗ Sentralisasi (Cloud-based)	✗ Sentralisasi (Lokal Server)
Verifikasi Sistem	Otomatis (By System/Email)	Verifikasi Admin	Verifikasi Admin	Verifikasi Admin
Notifikasi Email	Otomatis	Otomatis	Otomatis	⚠ Manual
Model Skalabilitas	Horizontal (Multi-Node)	✗ Vertikal / Tergantung Vendor	✗ Vertikal / Tergantung Vendor	✗ Terbatas
Toleransi Kegagalan	Tinggi (No Single Point of Failure)	⚠ Dependen pada Server Pusat	⚠ Dependen pada Server Pusat	✗ Risiko Single Point of Failure

KEUNGGULAN

- Proses Donasi Praktis & Spontan: Mengeliminasi hambatan psikologis donatur melalui fitur donasi tanpa registrasi, sehingga transaksi dapat dilakukan secara cepat tanpa prosedur akun yang rumit.
- Ketersediaan Tinggi (High Availability): Menggunakan arsitektur basis data terdistribusi dengan replikasi multi-master untuk mengeliminasi Single Point of Failure (SPOF) dan menjaga sistem tetap aktif saat lonjakan trafik.
- Kecepatan Akses Lokal (Low Latency): Setiap Node Regional (Jawa, Sumatera, Kalimantan) memiliki otonomi database MySQL lokal untuk memproses query secara mandiri, sehingga mempercepat waktu respons bagi donatur di wilayah tersebut.
- Konsistensi Data Real-Time: Menjamin validitas dan keselarasan data lintas wilayah menggunakan mekanisme two-phase commit protocol yang dikoordinasikan oleh Node Master.
- Keamanan Jaringan Berlapis: Memanfaatkan enkripsi TLS 1.3 pada protokol HTTPS untuk mengamankan transfer data antar node, dikombinasikan dengan fragmentasi vertikal untuk melindungi data sensitif.
- Transparansi Otomatis: Menyediakan sistem verifikasi admin yang terintegrasi langsung dengan notifikasi email otomatis sebagai bukti transaksi resmi yang terpercaya bagi donatur.



KESIMPULAN

Implementasi arsitektur jaringan terdistribusi pada platform Fund Unity berhasil mengintegrasikan Node Master dengan tiga Node Regional (Jawa, Sumatera, Kalimantan) melalui arsitektur partially connected network yang aman menggunakan protokol HTTPS/TLS 1.3 serta efisien berkat adanya load balancer dan service discovery. Sistem ini terbukti mampu menjaga konsistensi data lintas wilayah secara real-time dan meminimalkan kegagalan jaringan melalui mekanisme two-phase commit protocol pada Node Master. Selain itu, pemberian otonomi lokal penuh pada database MySQL 8.0 di setiap Node Regional secara signifikan berhasil meningkatkan kecepatan respons (low latency) bagi donatur di masing-masing wilayah dengan memproses transaksi secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada server pusat.





**TERIMA
KASIH.**